

Лабораторная работа №8

Архитектура компьютера

Содержание I

- Володина Алиса Алексеевна

- Володина Алиса Алексеевна
- НКАбд-01-25

- Володина Алиса Алексеевна
- НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Володина Алиса Алексеевна
- НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253521

Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Войти в систему под своим пользователем. Записать в `file.txt` список файлов `/etc`, затем дописать список файлов домашнего каталога. Из `file.txt` выбрать строки с расширением `.conf`, записать их в `conf.txt`. Найти в домашнем каталоге файлы, имена которых начинаются с `s`. Предложить несколько способов. Вывести постранично имена файлов из `/etc`, начинающиеся с `h`. Запустить в фоне процесс, который записывает в `~/logfile` файлы, имена которых начинаются с `log`. Удалить `~/logfile`. Запустить `gedit` в фоновом режиме. Найти PID процесса `gedit` с помощью `ps` и `grep`. Указать другие способы. Изучить `man kill` и завершить процесс `gedit`. Изучить `man df` и `man du`, затем выполнить эти команды. С помощью `find` вывести все директории в домашнем каталоге.

Теоретическое введение

В системе по умолчанию открыто три стандартных потока:

- `stdin` (дескриптор 0) — ввод (обычно клавиатура);
- `stdout` (1) — вывод (обычно консоль);
- `stderr` (2) — вывод ошибок (консоль).

Команды (например, `ls`) выводят результат в `stdout`. Потоки можно перенаправлять:

- `>` — перенаправление с перезаписью файла;
- `>>` — добавление в конец файла;
- `<` — перенаправление ввода из файла.

Конвейер (`|`) передаёт вывод одной команды на ввод другой.

`find` — команда поиска файлов по условиям (имя, тип, размер и т.д.).

`chezmoi` управляет dotfiles. Исходники лежат в `~/.local/share/chezmoi` (клон репозитория), локальный конфиг — в `~/.config/chezmoi/chezmoi.toml`.

Одинаковые на всех машинах файлы копируются без изменений; различающиеся обрабатываются как шаблоны с подстановкой данных из локального конфига.

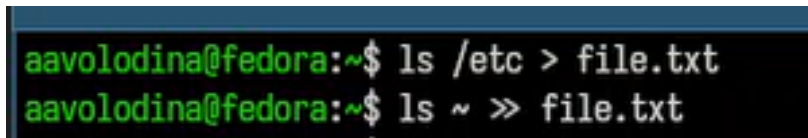
Выполнение лабораторной работы

1) Осуществим вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.



Рисунок 1: aavolodina

2)Запишем в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допишем в этот же файл названия файлов, содержащихся домашнем каталоге.



```
aavolodina@fedora:~$ ls /etc > file.txt
aavolodina@fedora:~$ ls ~ >> file.txt
```

Рисунок 2: ls /etc > file.txt, ls ~ » file.txt

3) Выведем имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишем их в новый текстовый файл conf.txt.

```
aavoldina@fedora:~$ grep '\.conf$' file.txt | tee conf.txt
asound.conf
chrony.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
ipsec.conf
kdump.conf
krb5.conf
ld.so.conf
libaudit.conf
libuser.conf
locale.conf
logrotate.conf
man_db.conf
mke2fs.conf
mttools.conf
nfs.conf
```

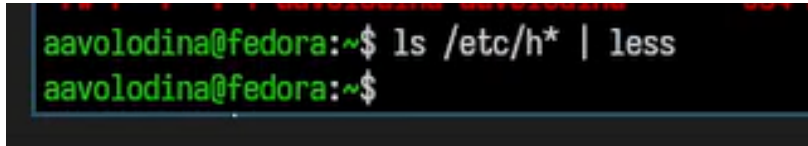
Рисунок 3: `grep „.conf$“ file.txt | tee conf.txt`

4) Определим, какие файлы в домашнем каталоге имеют имена, начинающиеся с символа с?

```
xatci.com
aavolodina@fedora:~$ ls -ld ~/c*
/home/aavolodina/conf.txt
aavolodina@fedora:~$ ls -l ~/ | grep '^[^d].* c'
-rw-r--r--. 1 aavolodina aavolodina      534 мар 28 18:04 conf.txt
aavolodina@fedora:~$ |
```

Рисунок 4: `ls -ld ~/c*`

5) Выведем на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.



```
aavolodina@fedora:~$ ls /etc/h* | less
aavolodina@fedora:~$
```

Рисунок 5: `ls /etc/h* | less`

6) Запустим в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log.

```
aavolodina@fedora:~$ ls /etc/h* | less
aavolodina@fedora:~$ find / -name "log*" -type f 2>/dev/null > ~/logfile &
[1] 409149
aavolodina@fedora:~$ ls
abc1      equipment      letters  monthly      quarto-1.4.555-linux-amd64.tar.gz  work      'Новый файл'
australia feathers      LICENSE  monthly.00   quarto-1.6.40      Видео     'Общедоступн
conf.txt  file.txt      logfile  my-newsite   quarto-1.6.40-linux-amd64.tar.gz  Документы 'Рабочий стол
Desktop  git-extended  may      my_os        reports           Загрузки  Шаблоны
Documents gitflow       memos    my-site      ski.places        Изображения
Downloads gitflow-installer.sh  misk     play         test_key.asc      Музыка
```

[1]+ Выход 1 find / -name "log*" -type f 2> /dev/null > ~/logfile

```
aavolodina@fedora:~$ |
```

Рисунок 6: `find / -name "log*" -type f 2>/dev/null > ~/logfile &`

7) Удалим файл ~/logfile.

```
aavolodina@fedora:~$ rm ~/logfile
```

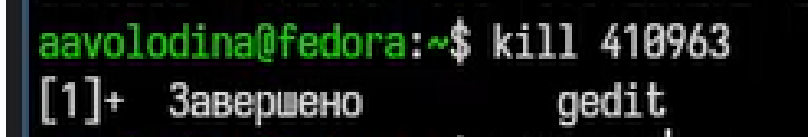
Рисунок 7: rm logfile

8) Запустим из консоли в фоновом режиме редактор gedit. и 9) Отообразим пароль для указанного имени файла

```
aavolodina@fedora:~$ gedit &
[1] 410963
aavolodina@fedora:~$ ps aux | grep gedit
aavolod+  410963  2.8  1.5 1394772 67140 pts/0    Sl   18:13   0:00 gedit
aavolod+  411139  0.0  0.0 231292   2792 pts/0    S+   18:13   0:00 grep --color=auto gedit
aavolodina@fedora:~$ gedit &
[2] 411188
aavolodina@fedora:~$ pgrep gedit
410963
[2]+  Завершён          gedit
aavolodina@fedora:~$ pidof gedit
410963
aavolodina@fedora:~$ jobs
[1]+  Запущен          gedit &
aavolodina@fedora:~$ |
```

Рисунок 8: gedit &

10)Прочтем справку (man) команды kill, после чего используем её для завершения процесса gedit.



```
aavolodina@fedora:~$ kill 410963
[1]+  Завершено          gedit
```

Рисунок 9: kill 410963

11) Выполним команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды `man`.

```
aavolodina@fedora:~$ df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          39G       17G       21G       44% /
devtmpfs           2,1G       0       2,1G       0% /dev
tmpfs              2,1G       596K       2,1G       1% /dev/shm
tmpfs              844M       1,2M       843M       1% /run
tmpfs              1,0M       0       1,0M       0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              2,1G       7,2M       2,1G       1% /tmp
/dev/sda3          39G       17G       21G       44% /home
/dev/sda2          2,0G       439M       1,4G       24% /boot
tmpfs              1,0M       0       1,0M       0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              422M       7,2M       415M       2% /run/user/1000

aavolodina@fedora:~$ du -sh ~
5,5G    /home/aavolodina
```

Рисунок 10: `df du`

12) Воспользовавшись справкой команды `find`, выведите имена всех директорий, имею-

щихся в вашем домашнем каталоге.

A terminal window with a black background. The prompt is 'aavolodina@fedora:~\$' in green. The command 'rm ~/logfile' is entered in white. The output is not visible.

```
aavolodina@fedora:~$ rm ~/logfile
```

Рисунок 11: `find ~ -maxdepth 1 -type d`

Ознакомилась с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобрела практические навыки: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Контрольные вопросы

- 1) Потоки: 0 (stdin), 1 (stdout), 2 (stderr)

Контрольные вопросы

- 1) Потоки: 0 (stdin), 1 (stdout), 2 (stderr)
- 2) Перенаправление: > — перезапись, » — добавление

Контрольные вопросы

- 1) Потоки: 0 (stdin), 1 (stdout), 2 (stderr)
- 2) Перенаправление: > — перезапись, » — добавление
- 3) — передает вывод одной команды другой

Контрольные вопросы

- 1) Потоки: 0 (stdin), 1 (stdout), 2 (stderr)
- 2) Перенаправление: > — перезапись, » — добавление
- 3) — передает вывод одной команды другой
- 4) Программа — код, процесс — запущенный экземпляр

Контрольные вопросы

- ① Потоки: 0 (stdin), 1 (stdout), 2 (stderr)
- ② Перенаправление: > — перезапись, » — добавление
- ③ — передает вывод одной команды другой
- ④ Программа — код, процесс — запущенный экземпляр
- ⑤ PID/PPID — ID процесса и родителя; UID/GID — реальные ID пользователя/группы

Контрольные вопросы

- 1) Потоки: 0 (stdin), 1 (stdout), 2 (stderr)
- 2) Перенаправление: > — перезапись, >> — добавление
- 3) — передает вывод одной команды другой
- 4) Программа — код, процесс — запущенный экземпляр
- 5) PID/PPID — ID процесса и родителя; UID/GID — реальные ID пользователя/группы
- 6) jobs — список фоновых задач

Контрольные вопросы

- 1) Потоки: 0 (stdin), 1 (stdout), 2 (stderr)
- 2) Перенаправление: > — перезапись, >> — добавление
- 3) — передает вывод одной команды другой
- 4) Программа — код, процесс — запущенный экземпляр
- 5) PID/PPID — ID процесса и родителя; UID/GID — реальные ID пользователя/группы
- 6) jobs — список фоновых задач
- 7) top — стандартный монитор, htop — удобнее

Контрольные вопросы

- 1) Потоки: 0 (stdin), 1 (stdout), 2 (stderr)
- 2) Перенаправление: > — перезапись, » — добавление
- 3) — передает вывод одной команды другой
- 4) Программа — код, процесс — запущенный экземпляр
- 5) PID/PPID — ID процесса и родителя; UID/GID — реальные ID пользователя/группы
- 6) jobs — список фоновых задач
- 7) top — стандартный монитор, htop — удобнее
- 8) find /etc -name "*.conf" — поиск файлов

Контрольные вопросы

- ① Потоки: 0 (stdin), 1 (stdout), 2 (stderr)
- ② Перенаправление: > — перезапись, >> — добавление
- ③ — передает вывод одной команды другой
- ④ Программа — код, процесс — запущенный экземпляр
- ⑤ PID/PPID — ID процесса и родителя; UID/GID — реальные ID пользователя/группы
- ⑥ jobs — список фоновых задач
- ⑦ top — стандартный монитор, htop — удобнее
- ⑧ find /etc -name "*.conf" — поиск файлов
- ⑨ grep -rl «текст» / — поиск по содержимому (короче find)

Контрольные вопросы

- 1) Потоки: 0 (stdin), 1 (stdout), 2 (stderr)
- 2) Перенаправление: > — перезапись, >> — добавление
- 3) — передает вывод одной команды другой
- 4) Программа — код, процесс — запущенный экземпляр
- 5) PID/PPID — ID процесса и родителя; UID/GID — реальные ID пользователя/группы
- 6) jobs — список фоновых задач
- 7) top — стандартный монитор, htop — удобнее
- 8) find /etc -name "*.conf" — поиск файлов
- 9) grep -rl «текст» / — поиск по содержимому (короче find)
- 10) df -h — свободное место на дисках

Контрольные вопросы

- 1) Потоки: 0 (stdin), 1 (stdout), 2 (stderr)
- 2) Перенаправление: > — перезапись, >> — добавление
- 3) — передает вывод одной команды другой
- 4) Программа — код, процесс — запущенный экземпляр
- 5) PID/PPID — ID процесса и родителя; UID/GID — реальные ID пользователя/группы
- 6) jobs — список фоновых задач
- 7) top — стандартный монитор, htop — удобнее
- 8) find /etc -name "*.conf" — поиск файлов
- 9) grep -rl «текст» / — поиск по содержимому (короче find)
- 10) df -h — свободное место на дисках
- 11) du -sh ~ — размер домашнего каталога

Контрольные вопросы

- 1) Потоки: 0 (stdin), 1 (stdout), 2 (stderr)
- 2) Перенаправление: > — перезапись, >> — добавление
- 3) — передает вывод одной команды другой
- 4) Программа — код, процесс — запущенный экземпляр
- 5) PID/PPID — ID процесса и родителя; UID/GID — реальные ID пользователя/группы
- 6) jobs — список фоновых задач
- 7) top — стандартный монитор, htop — удобнее
- 8) find /etc -name "*.conf" — поиск файлов
- 9) grep -rl «текст» / — поиск по содержимому (короче find)
- 10) df -h — свободное место на дисках
- 11) du -sh ~ — размер домашнего каталога
- 12) kill — завершить процесс; kill %1 — фоновую задачу